

RoboMaster 2026

学生が作るロボット群と、それを支える仕組み

調査基準日：2026年8月17日

第1章 RoboMaster 2026の現場

1.1 まず、試合を一局見る

RoboMaster University Championship (RMUC) の試合では、赤・青の二チームが障害物と高低差のあるフィールドにロボット群を展開する。17 mmまたは42 mmの樹脂弾を撃つヒーローと歩兵、資源を扱うエンジニア、自律行動する哨兵、上空から介入する空中ロボット、固定目標を狙う飛鏢システム、敵機の位置を味方へ送るレーダーが、同じ裁判システムに接続される。弾丸が装甲モジュールへ命中すると耐久値が減り、発射熱量やシャーン電力も機上と競技サーバーの双方で管理される。勝敗は射撃精度だけでなく、資源獲得、強化、索敵、経路選択、修理、操縦者間の情報共有を含むシステム戦で決まる。[2026年全国大会段階の競技規則V2.1.0](#)を基準にすると、区域大会と全国大会ではルール版が異なるため、本章は2026年8月17日時点の全国大会仕様を「現行」とする。

観客に見えるのは数分間の対戦だが、学生が作る対象は機体だけではない。機械加工品、プリント基板、組み込み制御、電源、無線通信、コンピュータビジョン、自己位置推定、経路計画、戦術画面、試験治具、運搬箱までが一つの成果物である。主催者が供給するモーター、裁判システム、画像伝送装置などを組み込みつつ、寸法、質量、レーザー安全、電池安全、装甲板の取付位置を制作仕様へ適合させなければ出場できない。[制作仕様V2.0.0 \(2026年6月26日\)](#) は、全国大会前に空中ロボット、エンジニアの最大展開寸法、スーパーキャパシタ管理モジュールなどを更新した。競技成績以前に、変更を追跡して設計・文書・検査手順へ反映する構成管理が必要になる。

1.2 2026年の編成

要素	主な役割	学生が解く問題
ヒーロー	42 mm弾による遠距離または近接攻撃	高精度発射、反動、質量配分、機動性
歩兵	17 mm弾による機動戦	自動照準、追跡、熱量・電力管理
エンジニア	資源取得、エネルギーユニット装束、救援	多自由度マニピュレーター、遠隔操作、接触作業
哨兵	自律巡回、射撃、戦術行動	測位、地図、経路計画、意思決定、フェイルセーフ
空中ロボット	上空からの攻撃・支援	飛行安全、通信、限られた搭載量
レーダー	敵機検出と位置送信、対空反制	LiDAR・カメラ融合、座標変換、識別、通信
飛鏢	基地への固定設備攻撃	発射再現性、照準、機構安全

この表は「標準キットを七台組み立てる」という意味ではない。例えば同じヒーローでも、2026年は近戦優先と遠距離優先で発射熱量上限が異なり、チームは戦術と機械構成を同時に選ぶ。同済大学SuperPowerは[中心供弾機構の設計資料](#)で、車輪脚ヒーローの重心を中央へ寄せるため、一般的な接線供弾から配置を再検討した。競技規則のパラメーターが、部品の位置と制御可能性まで連鎖する例である。

1.3 大会は単一ではない

RoboMaster高校シリーズには、フル編成で戦うRMUC、参入しやすいリーグ戦 (RMUL)、単体ロボットや特定能力を競う種目がある。2026年の重慶リーグ戦では、参加38チームのうち3対3対抗に32、歩兵対抗に21、エンジニア課題に10チームが登録した。[重慶大会参加手冊V2.0](#)の内訳は、大学が最初から全兵種を揃えなくても段階的に参加できることを示す。

RMUC区域大会は2026年5月13日から6月2日に東部・南部・北部で実施された。主催者が公開した[区域大会データ](#)を整理した公開索引では、96大学、266試合613局、約402万行の秒単位状態、約147万件のイベントが確認できる。これは全国大会結果を含まない区域大会の分析単位であり、「年間参加校数」や「RoboMaster全種目の参加校数」と混同しない。

1.4 2026年をどう読むか

2026年の全国大会は本稿基準日の時点で最終結果の公式公示を確認できていない。したがって本報告は、未確定の優勝校を予測せず、公開済みの規則、区域大会結果、検査通過名簿、チームの実機資料を扱う。たとえば中国石油大学（華東）のRPSは東部区域大会で優勝したが、これは全国優勝ではない。同校の大学記事は、試合後に操縦・戦術・機体不具合を即日で振り返ったことも記す。[区域大会報告](#)から読み取れるのは順位だけでなく、短い試合間隔で改善を回す運用である。

以降は、規則が設計課題をどう作るか（第2章）、実際の2026年機体（第3章）、設計資産が次年度へ残る仕組み（第4章）へ進む。歴史や産業論より先にこの順序を置くのは、RoboMasterの中心が、学生が規則に適合する複数ロボットを一シーズンで統合し、試合で運用する行為にあるためである。

1.5 主要資料

- RoboMaster組織委員会「RoboMaster 2026 机甲大超抗比手册」V2.1.0、2026年7月16日。
- RoboMaster組織委員会「RoboMaster 2026 机甲大高校系列机器人制作范手册」V2.0.0、2026年6月26日。
- RoboMaster高校賽務「RMUC 2026区域部分事数据布」、2026年。
- 中国石油大学（華東）「能特昇RPS…部区中冠」、2026年5月28日。

第2章 規則を設計入力に変える

2.1 変更履歴を読む

RoboMasterの規則は背景説明ではなく要求仕様である。チームは改版ごとに、要求ID、対象機体、検証方法、担当者、設計への影響を追跡する必要がある。2026年の競技規則は、区域大会用のV1系から全国大会用のV2系へ移行し、7月16日のV2.1.0まで更新された。制作仕様も6月26日にV2.0.0となった。区域大会のログを全国大会規則で評価すると時点がずれるため、本報告では「規則に書かれた事実」「チームが公開した応答」「そこから導く分析」を分ける。

2.2 2024年から2026年への連鎖

変更	文書で確認できる制約	公開された応答	工学的な効果（分析）
起伏・段差・通路	通過可能範囲と機体寸法	車輪脚、四輪脚、吊射構成	静的な走行性能から姿勢・重心・接地管理へ課題が移る
エンジニア課題の高度化	資源取得と装配手順	双腕・多自由度アーム、視覚支援UI	把持だけでなく接触を伴う組立作業になる
哨兵の自律運用	操縦者に依存しない行動	LiDAR測位、経路計画、状態機械	認識・計画・制御・復旧を一体で検証する必要が生じる
レーダーの反制機能	敵機位置と対空処理	LiDAR+長焦点カメラ、SDR解析	センサー融合と競技通信が戦術機能になる
無線給電	給電設備と機上安全	共振方式、DAB、120 W級試作	電力変換、位置ずれ、発熱、検査適合が新しい担当領域になる
公開成果の審査・表彰	引用申告、技術報告・計画の評価	ライセンス付きリポジトリと報告書	再利用を隠すより、出典と改良点を示す誘因が強まる

右端は主催者の意図を断定する欄ではない。観測された設計変更を説明する本報告の分析である。

2.3 移動：車輪脚は流行語ではなく設計の束

香港大学HerKulesは2026年、脚長0.2 m付近で脚部重心の偏りが大きくなるとして、従来モデルへ脚部・機体の重心移動を追加し、運動学からLQR行列までをMATLABで公開した。[2026年モデル](#)は、車輪脚を「倒立振子を使うロボット」とだけ説明するのでは足りないことを示す。中国石油大学（北京）SPRの[実機コード](#)は、二次倒立振子モデル、カルマンフィルター、旋回時の遠心力補償、滑りと自己復帰処理を組み合わせ、公開値として2.2 m/s走行と280 mm跳躍を挙げる。南京航空航天大学金城学院Born Of Fireは[偏置並列脚の制御](#)に、脚詰まり検出、電流制限、接地圧回復を含めた。

RPSは2026年のP17ホイール減速機で減速比を16.875:1とし、軸受追加、リングギヤー一体化、歯車パラメーター調整を行った。[公開資料](#)では、同じスーパーキャパシタ条件で前年より追加の斜面走行が可能になったと報告する。規則上の地形は、制御則だけでなく歯車効率、故障モード、質量配分まで変えている。

2.4 操作：エンジニアは移載から装配へ

2026年のエネルギーユニット課題では、接近、挿入、移動、反転などを連続して行う。香港科技大学ENTERPRIZEは[上位操作端の装配アルゴリズム](#)を公開し、操縦者の腕前だけに依存する作業から、座標系と操作支援を含む系へ移した。全国大会規則V2.1.0は装配の特定段階について、正しい角度で0.3秒以上保持し、選手端には最大0.5秒後に完了を示すと明記する。機構設計者は把持力だけでなく、姿勢保持時間、判定遅延、操縦画面のフィードバックまで設計対象にする。

双腕構成の価値は「腕が二本あるから高度」という外観にはない。一方の腕で対象を拘束し、他方で挿入・回転する作業分解、自己干渉を避ける関節配置、最大展開寸法の検査、通信途絶時の安全姿勢を同時に解かなければならない。公開資料が自由度や成功率を示さない場合、本報告もそれを補って断定しない。

2.5 エネルギー：120 Wという数値の内側

北京理工大学DreamChaserは2025年試作を発展させ、2026年にDAB（Dual Active Bridge）方式の無線給電を北部区域大会の検査へ通した。[回路・制御資料](#)では、一次・二次間の直接通信に頼らない位相同期をSTM32G474で実装している。東北大学秦皇島分校の公開例は、80 mm・14 μ Hのコイルを用い、受電側の最大仕様を12 V、10 Aとしている。これらは「全チームが試合で常時120 Wを受電した」という証拠ではなく、検査を意識した二つの2026年設計例である。

給電機能を競技へ入れると、電源担当は変換効率だけでなく、コイル位置ずれ、異物、温度、絶縁、機上DCバスとの干渉、検査時の再現性を扱う。単一の既製モジュール追加では済まない点に教育上の密度がある。

2.6 規則と検査の二重ループ

設計は「試合で強いのか」と「検査を再現可能に通るか」の二軸で評価される。2026年制作仕様の強制条項は、違反時に出場拒否、期限内修正、資格取消しにつながり得る。実務では少なくとも、(1)整機の寸法・質量・エネルギー、(2)裁判システムモジュールの取付け、(3)兵種固有要件、(4)レーザー・電池安全、(5)ソフトウェア版と設定値を別々のチェックリストにする必要がある。

この仕組みは「主催者が技術進化を意図した」と自動的には証明しない。確認できる事実、要求が毎年・シーズン中にも変わり、チームがその変更へ具体的な機構・回路・ソフトウェアで応答し、検査と試合で評価されることである。意図の推測を避けても、規則が設計入力として機能する連鎖は観察できる。

2.7 主要資料

- RoboMaster組織委員会、2024–2026年競技規則・制作仕様の各版。
- 香港大学HerKules「RM2026-考~~心~~心偏移的~~腿~~腿型机器人建模开源」、2026年1月25日。
- 中国石油大学（北京）SPR「RM2026 ~~腿~~腿代~~腿~~开源」、2026年。
- 北京理工大学DreamChaser「RM2026-DAB双有源~~无~~无~~充~~充~~系~~系~~开~~开源」、2026年。

第3章 2026年の機体とソフトウェア

3.1 技術名ではなく実機から見る

ROS 2、YOLO、LiDARを列挙しても、2026年のRoboMasterは説明できない。本章では、チーム、対象機体、問題、実装、確認できる結果の順に読む。チーム自身の公開値は第三者ベンチマークではないため、その範囲も明示する。

3.2 機動と射撃

SPRの車輪脚歩兵は、3508改ホイールモーター、8009P関節モーター、4310ジンバルモーター、H723系制御基板を用いる。公開コードは姿勢安定だけでなく、旋回、滑り、段差接触、自動・手動復帰を扱う。HerKulesは重心偏りを含む数理モデル、Born Of Fireは異常時処理、RPSは高トルクの減速機を公開した。四例を並べると、2026年の車輪脚は「LQRを実装したか」ではなく、モデル誤差、駆動系、路面、故障復帰を含む整機問題になっている。

ヒーローの発射系でも機動との結合が強い。同済大学SuperPowerは、42 mm弾の中心供弾によって左右の質量偏りを抑える設計指針を示した。北米の五大湖連合大学チームは障害物越しの吊射ヒーローを2026年機械資料として公開した。戦術上の射線、弾道、発射機構、重心が同じ設計判断に入る。

3.3 エンジニアとマニピュレーション

エンジニアの中心課題は、資源を「拾う」ことから、狭い空間で対象物を認識し、拘束し、装配することへ広がった。ENTERPRIZEの操作支援は、工程を状態へ分解し、操縦入力と機構座標を結び付ける。2025年の同チーム機械資料は上海交通大学や中国石油大学（華東）の先行設計を明示的に参照しており、2026年の上位端へつながる設計系譜を確認できる。[2025年機械資料](#)

双腕エンジニアを評価する際は、腕の自由度、可搬質量、視野、遠隔操作の遅延、装配成功率、検査時の最大寸法を分ける。公開動画だけで反復成功率が確認できない場合、「高精度」「完全自律」とは書けない。2026年資料で確認できる強い主張は、複数チームが接触を伴う装配へ機構とUIを同時に設計していることである。

3.4 自動照準と視覚

自動照準は、画像から装甲板を見つける一処理ではない。露光と時刻同期、車体・装甲板検出、番号・色識別、PnPによる姿勢推定、運動予測、弾道補正、ジンバル制御、射撃許可の連鎖である。華北理工大学Horizonは2026年、レーダー用Car & Armor検出モデルの一部重みをAGPL-3.0で公開した。[公開記事](#)は、大規模データセットと独自推論基盤を用いた一方、再現性の低い社内モデルは公開対象外と明記する。公開範囲の限界まで書く点が重要である。

武漢科技大学崇実チームは[2026年アルゴリズム統合公開](#)で、自動照準、エネルギー機関、レーダー認識、哨兵意思決定をWUST-RM/awakening、哨兵の測位・知覚・計画・制御をrose_navigationとして提示した。南京理工大学江陰校区Combatは、ジンバルyaw軸にLQRと拡張状態オブザーバーを組み合わせた[2026年制御案](#)を公開している。モデル名称より、検出からアクチュエーターまでの遅延と座標整合を一系として測ることが性能を左右する。

3.5 哨兵：二つのLiDARと復旧可能性

青島大学未来チームの[2026年哨兵ナビゲーション](#)は、Odin1の非反復走査による死角を補うためMid-360を追加し、二つのLiDARを融合する。狙いは広い走査範囲とオドメトリの両立である。単に「LiDAR SLAMを使う」と説明するより、センサー固有の走査特性が構成を決めた点に実装情報がある。

崇実チームは知覚・測位・計画・制御を分割したROS 2系の構成を公開した。哨兵では、局所的に高精度でも自己位置を失った後に戻れなければ試合運用に耐えない。起動順序、地図版、センサー外れ値、経路閉塞、通信断、再局在、手動停止を含む状態遷移が、自律性能の一部である。

3.6 レーダー：三次元点群から戦術通信まで

レーダーは軍用電波レーダー一般を指す名称ではなく、RoboMasterで敵機を検出し競技システムへ位置を送る陣地設備である。2026年は対空反制まで仕事広がった。華南師範大学PIONEERは、神経網だけによる無人機識別の不確実性を避け、LiDARと単眼長焦点カメラを選んだ[対空システム](#)を公開した。南京理工大学江陰校区CombatはPlutoSDR一台で干渉波・情報波の受信、復号、波形生成、サーバー連携を行う[無線処理](#)を区域大会で試したが、情報波の解析率が低いことも報告している。成功だけでなく失敗条件が残る資料である。

河北科技大学Actor&Thinkerの[Daedalusシミュレーター](#)は、自動照準とエンジニア視覚の検証環境を作り、対空反制を仮想環境で先行検証した。チーム報告では、沈陽大会第66試合で二度の反制を実施した。これはシミュレーションが実機を不要にした証明ではない。実データでの微調整を前提に、危険または設備依存の試験を前倒した例である。

3.7 共通ソフトウェアとシミュレーション

RMOSSはRoboMaster向けROS 2コンポーネント群、rm_visionは主に自動照準の再利用可能な実装群として扱う。この二つの説明は本節に集約する。ROS 2はプロセス間通信とツールを提供するが、リアルタイム性、QoS、時刻同期、デバイスドライバー、起動失敗を自動で解決しない。各チームは競技固有メッセージ、裁判システム接続、カメラ、推論、ナビゲーションを統合する必要がある。[RoboMaster OSSのGitHub組織](#)とrm_visionは出発点であり、完成車ではない。

Sim2Realについても、仮想環境の成功率を実機性能と同一視しない。Daedalusの対空例のように、仮想環境でロジックと座標変換を確認し、実センサー記録で調整し、試合ログで再検証する三段階が現実的である。

3.8 2026年の到達点

2026年に確認できるのは、単一の「最先端AI」ではなく、次の統合である。

- 車輪脚のモデル、減速機、滑り・故障復旧を同時に設計する。
- エンジニアの接触作業を機構、視覚、操作支援へ分解する。
- 自動照準を検出器から射撃許可までの時間系として扱う。
- 哨兵の自律性を、二重LiDAR、再局在、状態遷移まで含めて作る。
- レーダーを点群処理、光学識別、無線、戦術画面の複合設備にする。
- 無線給電を競技検査に通る電力変換器として実装する。

いずれも2026年チームの公開物へ結び付く。古い事例は設計系譜を説明するときだけ使用し、現在の実装とは区別した。

第4章 設計資産が次のシーズンへ残る仕組み

4.1 「公開」の実体

RoboMasterで蓄積されるのはソースコードだけではない。CAD、回路図、基板データ、部品表、制御モデル、パラメーター、rosvbag、試験動画、シーズン計画、検査表、失敗記録が、BBS、GitHub、Gitee、クラウドストレージに分散して残る。2026年の公開例だけでも、SPRの車輪脚コード、RPSの減速機、DreamChaserの無線給電、未来チームの哨兵ナビゲーション、崇実チームの統合アルゴリズム、Actor&Thinkerのシミュレーターがある。成果物の型が異なるため、単純な「リポジトリ数」は知識量を表さない。

4.2 BBSが入口、リポジトリが作業場

RoboMasterコミュニティの記事には、対象機体、シーズン、概要、動画、資料リンク、ライセンス、連絡先、コメントがまとまる。2026年の記事タイトルはRM2026と対象技術を含むものが多く、検索と引用を助ける。大容量CADや記録データはBaidu Netdisk、継続更新するコードはGitHubまたはGitee、説明と質疑はBBSという分担が見られる。

2026年の成果	チーム	媒体	再利用できる単位
車輪脚步兵制御	SPR	BBS+コード	MCUコード、モデル、異常処理
哨兵ナビゲーション	青島大学未来	BBS+GitHub	二重LiDAR構成、ROS 2パッケージ
統合アルゴリズム	武漢科技大学崇実	BBS+GitHub	自動照準、レーダー、意思決定、ナビゲーション
DAB無線給電	北京理工大学DreamChaser	BBS+設計資料	回路、ファームウェア、検査経験
視覚シミュレーター	河北科技大学Actor&Thinker	BBS+GitHub	仮想センサー、検証シナリオ
対空レーダー	華南師範大学PIONEER	BBS+GitHub+記録	LiDAR・カメラ構成、実データ

4.3 引用が設計系譜を可視化する

SPRの記事は上海交通大学、同済大学、香港大学、中国鉱業大学などの先行資料を列挙する。ENTERPRIZEの2025年エンジニア資料も上海交通大学とRPSの設計を参照する。2026年の成果を孤立した発明として語るより、どの機構・モデルを借り、何を変えたかを追う方が正確である。

ライセンスも同じではない。HorizonのモデルはAGPL-3.0、DaedalusもAGPL v3、BBS記事の多くはCC BY-NC-SA 4.0、SuperPowerの中心供弾資料はCC BY-NC-ND 4.0を掲げる。閲覧可能であることと、改変・商用利用・再配布が可能であることを混同できない。再利用するチームは、著者、URL、版、ライセンス、改変点を部品表と同じように管理する必要がある。

4.4 審査と賞が公開コストを変える

2026年の総合賞評価基準では、最優秀シーズン計画賞は最大10チーム、技術報告賞は最大5チームとされ、提出資料の評価に応じて1,000～5,000元の賞金が設定された。技術報告は完全形態審査時の技術案をシーズン末に整え、BBSへ公開することが要件である。公開は善意だけでなく、審査工程と表彰へ接続されている。

金額だけで公開が起きるとは断定できない。観察できる効果は、シーズン計画や完全形態時の設計文書を「内部で使い捨てる資料」から「評価・公開できる成果」へ変える誘因があることだ。引用申告は、再利用を禁止するので

はなく出典と差分を説明可能にする。

4.5 継承はコピーではない

知識が残る流れは次のようになる。

1. 前年のチームが設計と失敗条件を公開する。
2. 新シーズンの担当者が規則差分を確認し、適用可能な部分を選ぶ。
3. CAD、回路、コードを自チームの部品・予算・加工能力へ合わせる。
4. 改変点と出典を文書化し、設計審査と検査で確認する。
5. 試合ログと故障を反映し、次の公開物を作る。

RPSが前年の減速機を高減速比・一体リングギヤへ更新した例、HerKulesが2024年モデルへ重心偏りを追加した例は、再利用が再設計を伴うことを示す。逆に、古いコードを由来不明のまま複製すれば、規則差分、ライセンス、パラメーター根拠が失われる。

4.6 人が保持する知識

公開物だけでは、加工の勘所、試合前の点検順序、操縦者の入力感覚、故障音の判別は伝わりにくい。そこで在学生の引継ぎ、卒業生レビュー、チーム間交流試合、BBSコメントが補完する。公開リポジトリは人を置き換えるのではなく、質問を具体化する共通面になる。第5章では、この知識を一年のチーム運営へ組み込む方法を扱う。

4.7 この仕組みの限界

公開物には選択バイアスがある。成功した機構だけ、担当者が整理できた範囲だけ、競技後に機密性が下がった部分だけが公開されることもある。リンク切れ、クラウド共有期限、Git履歴の欠如、動画だけで数値がない資料も多い。したがって本報告は、公開件数から全チームの採用率を推計しない。再現性を高めるには、恒久URL、版タグ、ライセンス、部品表、テスト条件、既知の不具合を揃える必要がある。

第5章 一年でロボット群を作る組織

5.1 チームは小さな製造組織である

フル編成のRMUCチームには、機械、組み込み、電装・基板、アルゴリズム、操縦・戦術、運営が必要になる。学生数は大学と種目で大きく異なるため、「標準は100人」とは置かない。リーグ戦の少人数チームと、複数兵種を開発する全国大会チームは別の母集団である。共通するのは、専門別担当が一台ではなく機体群とフィールド設備を期限内に統合することだ。

5.2 シーズンの実務

時期の目安	主な仕事	残すべき成果物
9-10月	新入生募集、前年の振り返り、安全教育	募集要件、技能表、事故・故障一覧
10-12月	基礎課題、規則初版の分解、シーズン計画	教材、要求一覧、予算、マイルストーン
1-3月	方式選定、詳細設計、基板・部品発注	設計審査記録、CAD、回路図、部品表
3-4月	完全形態、単体試験、統合	試験結果、ソフトウェア版、配線図
4-6月	検査準備、交流試合、区域大会	検査表、予備品表、試合ログ
6-8月	全国大会向け改修、技術報告	変更管理、再試験、公開資料
8-9月	解体調査、引継ぎ	失敗条件、翌年への未解決課題

日付は固定カリキュラムではない。2026年は4月1日に完全形態審査通過名簿、4月13日に区域大会参加名簿が公示され、5〜6月に区域大会、6月末以降に全国段階の規則が発行された。[公式公告一覧](#)を見ると、完成後も規則版と登録機体を追う必要がある。

5.3 新入生を戦力にする

募集人数より重要なのは、基礎課題から実機担当へ移る経路である。機械なら公差付き部品と組立図、組み込みならCANバス上のモーター制御と安全停止、アルゴリズムならカメラ校正と時刻同期、運営なら調達・会計・スポンサー文書を課題にする。採用試験だけで選別すると、担当者が卒業した領域が空洞化する。教材、レビュー担当、合格基準、再挑戦の手順までがオンボーディングである。

車輪脚を三年目に完成したと記すSPRの記事は、公開資料とチーム内支援の両方を明示する。短期講義で高度制御を習得した話ではなく、複数年にわたる担当経験が成果へ結び付いた例である。

5.4 設計審査と統合

設計審査では「動くか」だけでなく、要求への適合、質量・電力予算、重心、加工可能性、組立順、保守時間、故障時の安全、予備品を確認する。車輪脚なら制御担当だけでなく、減速機、フレーム、電源、装甲板、発射系の担当が同じ重心表を見る。エンジニアなら腕の到達範囲図、自己干渉、カメラ視野、最大展開寸法、操縦UIを一枚のシナリオで検証する。

統合試験は、単体合格の寄せ集めではない。カメラの露光変更が推論遅延を変え、CPU負荷が通信周期を乱し、発射振動がLiDAR外参をずらし、キャパシタ放電が電源ノイズを増やす。変更後に影響範囲を再試験する構成管理が不可欠である。

5.5 交流試合と技術検査

交流試合は勝敗の予行演習だけでなく、電波環境、衝突、長時間運転、操縦者連携を同時に試す負荷試験になる。試合後は、時刻を合わせた裁判システムログ、機上ログ、映像、操縦者メモから、再現条件と修正担当を決める。

RPSの2026年区域大会報告にある毎回の振り返りは、この短周期ループの一例である。

検査は最後の儀式ではない。設計初期から検査治具と測定条件を再現し、規則改版ごとに差分を反映する。レーザー、電池、スーパーキャパシタ、最大寸法のような安全・境界条件は、試合性能と同じバックログで管理する。

5.6 予算、工房、スポンサー

費用は機体部品だけではない。加工工具、試験設備、会場輸送、宿泊、予備部品、破損、計算機、クラウドサービスが必要になる。大学の工房と技術職員、スポンサーの材料・加工支援、卒業生のレビューは資金以外の能力を補う。ただし、公開された一チームの予算を全国標準へ外挿できない。比較するときは、対象種目、機体数、現物協賛、設備費を分ける。

5.7 教育効果をどう測るか

「PBLだから成長する」という循環論法は避ける。観察可能なのは、学生が要求分解、方式選定、製造、統合、検査、運用、事後分析、引継ぎを反復し、レビュー可能な成果物を残すことだ。教育効果を評価するなら、参加人数より、設計判断の根拠、試験の再現性、後輩が変更できる文書、卒業後の進路を別々に測るべきである。

第6章 人材・産業・DJIの接点

6.1 関係を四種類に分ける

RoboMasterと企業の関係は、(1)大会参加者・卒業生、(2)DJI社員またはDJI出身者、(3)採用企業・スポンサー、(4)類似技術を使う企業に分ける。「DJI出身」と「RoboMaster出身」は同義ではない。創業者がロボット競技へ参加したことと、その会社へ競技技術が移転したことも別である。本章は直接資料で確認できる範囲だけを述べる。

6.2 DJIとの人材接続

RoboMaster公式サイトには専用採用チャンネルがあり、個人表彰であるDJI RoboMaster AWARDも2024年から毎シーズン実施されている。2026年候補者公示は、大学、チーム、担当領域、区域・全国大会での役割を列挙する。この制度から確認できるのは、競技中の成果が採用担当から参照可能な個人ポートフォリオになることだ。

過去の公式・大学資料にはDJIの累計採用人数が記載されるが、基準日、正社員・インターンの区分、RoboMaster以外の大会を含むかが一定しない。本報告は「約1,000人」を現行の確定値として反復しない。人数を更新する場合は、対象期間と定義を併記する。

6.3 スタートアップ主張の監査

企業	確認できる関係	書いてはいけない飛躍
AgileX Robotics（松霊機器人）	RoboMasterとの協力・移動ロボット製品、公開人物資料で確認できる関係	「競技が会社を生んだ」と一因へ還元すること
Mammotion（庫☒）	AgileX系の芝刈りロボット事業としての企業関係	RoboMaster技術の直接移転と断定すること
Bambu Lab	DJI出身者による創業が広く確認される	創業者をRoboMaster参加者と無根拠に呼ぶこと
Damiao（達妙）	DJI出身技術者とアクチュエーター事業の関係	競技卒業生企業と同一視すること
Standard Robots（斯坦德機器人）	物流AMR企業で、採用・競技圏との接点を個別確認できる	製品をRoboMaster由来とすること

会社名を多数並べるほどエコシステムの証明が強くなるわけではない。創業者の参加歴、在籍期間、スポンサー契約、製品の技術移転資料をそれぞれ確認する必要がある。直接資料がない会社は「RoboMaster発スタートアップ」の集計から外す。

6.4 サプライヤーとスポンサー

チームはモーター、減速機、ベアリング、カメラ、LiDAR、計算機、基板実装、切削、3Dプリントを外部から調達する。スポンサーは資金だけでなく、部品、加工枠、技術相談、採用機会を提供することがある。深センと珠江デルタには短納期の試作資源が集中するが、「即日何でも作れる」という表現は検証不能である。内陸大学でもオンライン調達や学内工房を使うため、地域差は納期、最低発注量、技術相談、輸送の各指標で調べるべきだ。

6.5 DJIは何を運営しているか

DJIは規則、裁判システム、公式部品、会場運営、配信、BBS、審査、表彰、採用チャンネルを一体で提供する。創設経緯には創業者・汪滔の大学ロボット競技経験があるが、企業史全体を説明する必要はない。RoboMasterを理解するうえで重要なのは、ハードウェア標準と競技サーバーを供給しながら、学生側には機体設計の余地を残し、シーズン計画・技術報告・個人賞を評価対象にしていることだ。

投資額や教育支援額は、対象年度とRoboMaster以外の教育製品・大会を含む範囲が資料ごとに違う。単一の累計額を現在の年間運営費として扱わない。また、S1やEP教育ロボットと大学競技機体の技術的類似から、競技技術の製品移転を自動的に導かない。文書化された共同開発、特許、担当者証言がある場合のみ直接移転とする。

6.6 循環として確認できること

確認できる循環は、学生が競技で成果物を作り、公開と個人賞で可視化し、DJIやスポンサー企業が採用へ接続し、卒業生の一部がレビューや供給側としてチームへ戻ることだ。全卒業生の追跡調査は公開されておらず、「競技が中国ロボット産業を生んだ」と因果を拡大できない。より狭く、採用・公開・スポンサーという制度的接点が存在すると結論する。

第7章 大学・制度・他競技との違い

7.1 大会名称と主催体制

中国語の「全国大学生机器人大赛」は、日本語では「全国大学生ロボット大会」とする。RoboMasterは時期によって同大会の枠組み、共青团中央、全国学連、地方政府、DJIとの表記が変化している。現在のページに過去の主催者名が残る場合もあるため、制度を記述するときは必ず当該年の通知を使う。

7.2 ホワイトリスト

中国高等教育学会が公表する「全国普通高校大学生競技リスト（全国普通高校大学生竞赛榜单）」は、大学が競技実績を扱う際の参照枠で、通称ホワイトリストと呼ばれる。掲載・非掲載の年次変化は事実として確認できるが、その理由を「自立したから外れた」「政府が支援を止めた」と説明する公式根拠は確認できない。

制度変化は次の三層で書き分ける。

- ・事実：当該年のリスト、主催通知、大学の単位・表彰規程に何が記載されたか。
- ・周辺状況：参加規模、DJIの運営、大学内支援が同時期にどう変化したか。
- ・分析：掲載が予算、単位、教員評価に影響し得るが、大学ごとの差を調査する必要がある。

全国一律の因果を置かず、大学ごとに競技費、工房、単位、指導教員の業績評価を確認する。

7.3 大学教育との接続

RoboMaster活動が正規授業、卒業設計、課外活動、研究室プロジェクトのどこに置かれるかは大学で異なる。江蘇大学などには教育改革課題として扱う資料がある一方、すべての参加大学が単位を付与する証拠はない。大学が提供できる資源は、教員顧問、工房、安全管理、資金、単位、成果表彰、調達事務である。競技成績だけを評価すると文書・安全・後継者育成が弱くなるため、技術報告や引継ぎを学修成果へ含める設計が望ましい。

7.4 比較は機構を明らかにするために行う

競技	RoboMasterとの有用な比較点	単純比較できない点
ABU ROBOCON	大学単位の年次課題、機械・制御統合	主に一課題の達成で、兵種群の継続運用とは異なる
RoboCup	自律性、研究コード、論文との接続	リーグが多様で、単一の運営・ハードウェア条件ではない
FRC	年次ルール、地域チーム、企業メンター、部品供給	高校生中心で、大学研究室との制度関係が異なる
Eurobot	年次テーマ、小規模チーム、自律機	規模と対戦・裁判システムが異なる
BattleBots	高負荷機械、安全、興行性	教育課程、公開規範、自律性を主目的としない

RoboMasterの特徴は「最も高度」という順位ではない。複数兵種、射撃・資源・情報の対戦、統一裁判システム、シーズン中の技術検査、大学チームの複数年継承、BBSを介した公開、企業の採用が同じ運営面に接続されている点にある。他競技にも各要素は存在するが、この組合せと比重が違う。

7.5 国際展開を語る際の注意

リーグ戦や北米チームの参加例から「世界規模」を述べる場合、登録国数、実出場チーム、オンライン参加、大学数を分ける。五大湖連合大学の2026年ヒーロー公開は国際チームの具体例だが、それ一件で各地域に同等の部品供

給・大会密度があるとは言えない。国際比較では、旅費、無線・発射物規制、部品輸入、安全基準、大学暦が移植条件になる。

第8章 日本で再現するための条件

8.1 称賛ではなく移植設計

RoboMasterの外形をコピーしても、同じ効果は得られない。日本でScrambleなどのロボット競技・教育プログラムへ応用する際は、観測された仕組み、根拠、確認できる効果、再現要件、移植できない条件を一組で評価する。

8.2 優先度の高い六つの仕組み

仕組み	2025-2026年の根拠	観測できる効果	日本で必要な条件	移植上の限界
年次課題と版管理	2026年規則V1→V2.1、制作仕様V2.0	車輪脚、装束、無線給電など具体的応答	変更時期の予告、要求ID、旧版ログ保存	頻繁な変更は小規模校の負担になる
技術検査	強制条項、完全形態審査、安全規程	試合前に寸法・電力・安全を検証	公開チェックリスト、治具、改善猶予	人員と会場時間が必要
出典付き公開	BBS、GitHub、Gitee、引用申告	先行設計を明記した再設計が残る	ライセンス教育、恒久URL、差分説明	企業秘密・大学知財との調整
計画・報告への表彰	2026年総合賞、1,000～5,000円	内部文書を公開成果へ変える誘因	成績以外の審査員と基準	賞金だけでは品質を保証しない
複数年継承	車輪脚やエンジニアの年次改良	後輩が前年設計から開始できる	文書、版管理、卒業生レビュー	学生の在籍期間・負荷に依存
採用との接続	個人賞、専用採用チャネル	担当領域と成果が企業から見える	共通ポートフォリオ、採用企業の関与	特定企業への人材集中に注意

8.3 最初の一年で実装するもの

日本側が先に整えるべきなのは高価な競技場ではなく、知識を残す最低限の運営基盤である。

1. ルールを機械可読な変更履歴と要求一覧で公開する。
2. 各チームに、設計根拠、試験条件、出典、ライセンスを含む短い技術報告を求める。
3. 技術検査表と安全事例を全チームへ返す。
4. 試合映像に加え、匿名化したイベントログと時系列データを公開する。
5. 成績賞とは別に、再現性、故障分析、引継ぎ、公開資産を表彰する。
6. 大学・高専・企業のメンター時間を記録し、資金以外の支援を可視化する。

2026年RMUC区域大会の大規模ログは、戦術研究と自動化の共通データになる。日本でも、ロボットの位置、状態、得点イベント、ルール版を匿名化して公開すれば、出場できない学生も解析・シミュレーションへ参加できる。

8.4 二～三年目に広げるもの

継承が一巡してから、年次課題の難度、複数ロボット協調、企業採用、サプライヤー部品表を拡張する。初年度からRoboMasterの全兵種を再現すると、機体数と裁判設備が参加障壁になる。歩兵相当の共通移動機、固定センサー設備、単純な資源課題から始め、公開資産と検査能力に合わせて増やす方がよい。

大学の制度支援も全国一律を待たない。単位認定、卒業研究、工房、安全講習、調達支援のうち導入可能なものを大学ごとに選び、その差を公開する。競技のホワイトリスト掲載だけで教育効果が生じるわけではない。

8.5 日本へそのまま移せない条件

中国の大学暦、学生チーム規模、深セン周辺の供給網、DJIによる裁判システムと部品の一体供給、発射物を伴う会場運用は日本と異なる。電波法、施設安全、保険、大学の課外活動規程、輸入納期を独立に設計する必要がある。また、長時間活動を「熱意」で正当化してはならない。作業時間、学業、事故、ハラスメントを監督する仕組みも移植要件である。

8.6 評価指標

成功を参加人数やSNS閲覧数だけで測らない。二年目以降に追うべき指標は、要求から試験へ追跡できる割合、検査の初回合格率、重大故障の再発率、出典付き再利用件数、翌年も利用された公開物、後輩が保守できるサブシステム数、卒業後の進路、学生の作業時間と継続率である。

RoboMasterから得られる中心的な示唆は、中国を模倣することではない。規則、検査、公開、表彰、継承、採用を別々の施策として置かず、学生の一年の設計サイクルへ接続することである。

付録

A. 調査基準

- 基準日：2026年8月17日
- 現行競技規則：全国大会段階V2.1.0（2026年7月16日）
- 現行制作仕様：全国大会段階V2.0.0（2026年6月26日）
- 区域大会の記録は当時のV1系規則に基づく。
- チーム公開物の性能値は著者報告であり、第三者比較試験ではない。

B. 兵種と設備

日本語	原文	説明
ヒーロー	英雄机器人	42 mm弾を扱う主力攻撃ロボット
歩兵	歩兵机器人	17 mm弾を扱う機動ロボット
エンジニア	工程机器人	資源取得・装束・救援を担うロボット
哨兵	哨兵机器人	自律行動を中心とするロボット
レーダー	雷达	敵機検出と位置送信を行う固定設備
飛鏢	飞鏢	固定目標を攻撃する発射システム

C. 証拠の区分

1. 規則・公式公告：競技要件、名簿、賞、日付の根拠。
2. 大学・チーム資料：機体構成、運用、担当者の報告。
3. リポジトリ：実装、ライセンス、変更履歴。
4. 報道：周辺状況。一次資料を置き換えない。
5. 本報告の分析：資料から導く解釈。主催者の意図とは区別する。

D. 未解決の証拠不足

- 2026年全国大会の最終順位（基準日時点で公式公示未確認）
- 全参加者・全大学を同一定義で数えた2026年累計値
- RoboMaster参加歴まで確認できる企業創業者の網羅的データ
- 大学別予算、単位認定、作業時間の比較調査
- 公開リポジトリの採用率と試合成績の因果関係